

Câu 1: Cho đoạn mã assembly như bên dưới. Cho biết trước đây là mã nguồn của một hàm example, trong code chứa 1 vòng lặp (loop) với x và n là 2 tham số đầu vào, result và i là các biến cục bộ (*xem các vị trí ô nhớ tương ứng trong code*).

```
// x at 8(%ebp), n at 12(%ebp), result at -4(%ebp), i at -8(%ebp)
1.  example:
2.      movl    $0, -4(%ebp)          # result
3.      movl    8(%ebp), %eax
4.      movl    %eax, -8(%ebp)        # i = ?
5.  .L1:
6.      movl    -8(%ebp), %eax
7.      cmpl    12(%ebp), %eax
8.      jge     .L3
9.      andl    $1, %eax
10.     cmpl    $0, %eax
11.     jne     .L2
12.     addl    $1, -4(%ebp)
13.  .L2:
14.     addl    $1, -8(%ebp)
15.     jmp     .L1
16.  .L3:
17.     movl    -4(%ebp), %eax        # return result
```

Xác định các thông tin của vòng lặp trong đoạn mã assembly

Lưu ý: Không bỏ trống để tránh bị trừ điểm

Thông tin	Code assembly (từ dòng nào đến dòng nào) <i>Ví dụ: Dòng 1-3</i>	Chức năng (có thể viết code C minh họa)
Khởi tạo	Dòng 2 - 4	int result = 0; int i = x;
Kiểm tra điều kiện để duy trì vòng lặp	Dòng 6 - 8	i < n
Phần thân (tính cả phần cập nhật biến dùng trong điều kiện kiểm tra)	Dòng 9 - 14	if (i & 1 == 0) result++; i++;

Câu 2: Viết code C tương ứng với đoạn mã assembly trên



```
1  int example(int x, int n) {  
2      int result = 0;  
3      int i = x;  
4      while (i < n) {  
5          if (i & 1 == 0) result++;  
6          i++;  
7      }  
8      return result;  
9  }
```

Câu 3: Dự đoán chức năng của đoạn code tìm được?

Đếm số chẵn trong khoảng từ x đến $n - 1$

Câu 4: Với chức năng của đoạn code đã tìm được, xác định giá trị result được hàm trả về với các tham số x, n lần lượt có các giá trị như bên dưới.

- $x = 0$
- $n =$ tổng 2 số cuối của MSSV. Ví dụ: MSSV = 23521052 --> $n = 5 + 2 = 7$

Answer:

- Với MSSV = 24520602, ta có $n = 2$
- Với các input đã cho, tính được giá trị result = 1
- Giải thích: Các số từ 0 đến $2 - 1$ có 1 số chẵn là số 0 nên kết quả là: 1